

Zufallsvektoren & multivariate Verteilungen

Zufallsvektoren

Stochastische Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Faltungen

Bedingte Verteilungen und Dichten

Bedingte Momente

Zufallsvektoren & multivariate Verteilungen

Zufallsvektoren

Stochastische Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Faltungen

Bedingte Verteilungen und Dichten

Bedingte Momente

Gemeinsame Verteilungsfunktion

Def.: Gemeinsame Verteilungsfunktion

Die *gemeinsame Verteilungsfunktion* zweier Zufallsvariablen X und Y auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) ist die Funktion

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(x, y) &:= P(X \leq x \wedge Y \leq y) \\ &= P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x \wedge Y(\omega) \leq y\}) \end{aligned}$$

Beachte:

- ▶ $F_{X,Y}(x, y)$ ist eine Funktion von $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ nach $[0, 1]$
- ▶ Definition gilt für stetige und diskrete ZV

Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion

Def.: Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion

Für *diskrete* ZVn X und Y mit Trägern T_X, T_Y ist die *gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion* von X und Y

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x, y) &= P(X = x \wedge Y = y) \\ &= P(X = x, Y = y) \quad \forall x \in T_X, y \in T_Y \end{aligned}$$

Für solche *diskreten* ZVn X und Y gilt dann auch:

$$F_{X,Y}(x, y) = \sum_{\{u: u \leq x\}} \sum_{\{v: v \leq y\}} f_{X,Y}(u, v)$$

Gemeinsame Dichtefunktion

Def.: Gemeinsame Dichtefunktion

Die *gemeinsame Dichtefunktion* $f_{X,Y}(x,y)$ von stetigen X und Y wird über ihre *gemeinsame Verteilungsfunktion* $F_{X,Y}(x,y)$ definiert:

$$F_{X,Y}(x,y) = \int_{v=-\infty}^y \int_{u=-\infty}^x f_{X,Y}(u,v) du dv \quad \forall x,y \in \mathbb{R}$$

Eigenschaften von $f(x, y)$ und $F(x, y)$

- ▶ Im Folgenden meist $f(x, y)$ statt $f_{X,Y}(x, y)$, $F(x, y)$ statt $F_{X,Y}(x, y)$
- ▶ Für die gemeinsame Dichte stetiger ZV gilt überall dort wo $f(x, y)$ stetig ist:

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

- ▶ Genau wie univariate Dichtefunktionen ist die gemeinsame Dichtefunktion $f(x, y)$ normiert:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

- ▶ ... und ihr Integral ergibt Wahrscheinlichkeiten für beliebige Teilmengen $A \subseteq (\mathbb{R} \times \mathbb{R})$:

$$P((X, Y) \in A) = \int_A f(x, y) d(x, y)$$

Transformationsregel für $E(g(X, Y))$

Seien X und Y zwei ZVn mit gemeinsamer Wahrscheinlichkeits-/Dichtefunktion $f_{X,Y}(x, y)$.

Sei $g(x, y)$ eine reellwertige Funktion.

Dann gilt für $Z = g(X, Y)$

$$E(Z) = E(g(X, Y)) = \begin{cases} \sum_x \sum_y g(x, y) f_{X,Y}(x, y) & X, Y \text{ diskret} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dx dy & X, Y \text{ stetig} \end{cases}$$

Beispiel: für $Z = X \cdot Y$ gilt daher

$$E(X \cdot Y) = \sum_x \sum_y x \cdot y \cdot f_{X,Y}(x, y)$$

bzw.

$$E(X \cdot Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot y \cdot f_{X,Y}(x, y) dx dy.$$

Randverteilungen

Die Dichten der *Randverteilungen* von X und Y sind gegeben durch:

$$f_X(x) = \begin{cases} \sum_{y \in T_Y} f_{X,Y}(x, y) & X, Y \text{ diskret} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dy & X, Y \text{ stetig} \end{cases}$$

bzw.

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sum_{x \in T_X} f_{X,Y}(x, y) & X, Y \text{ diskret} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y) dx & X, Y \text{ stetig} \end{cases}$$

Die **gemeinsame Verteilung** von X und Y enthält i. A. mehr Information als in den **Randverteilungen** von X und Y steckt

↪ stochastische (Un-)Abhängigkeit

Allgemeine Zufallsvektoren

Allgemeiner kann man mehr als 2 *Zufallsvariablen* $X_1, \dots, X_n$ zu einem **Zufallsvektor** $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ der Dimension n zusammenfassen.

Dieser hat dann Wahrscheinlichkeits-/Dichtefunktion

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n)$$

und Verteilungsfunktion

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = P(X_1 \leq x_1 \wedge \dots \wedge X_n \leq x_n).$$

Die Randverteilungen der einzelnen Komponenten sind entsprechend

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \sum_{\mathbf{x}: x_i = x_i} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) & \text{diskretes } \mathbf{X} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\mathbf{X}}(u_1, \dots, u_{i-1}, x_i, u_{i+1}, \dots, u_n) du_1 \dots du_{i-1} du_{i+1} \dots du_n & \text{stetiges } \mathbf{X} \end{cases}.$$

Beispiel: Betrug beim Münzwurf

Ein Lehrer bittet seine Schüler, eine (faire) Münze zweimal zu werfen, und das Ergebnis (“Kopf” = 0, “Zahl” = 1) für jeden Wurf zu notieren. Sei X das Ergebnis des ersten Wurfes und Y das Ergebnis des zweiten Wurfes.

- ▶ Ein gewissenhafter Schüler folgt genau den Anweisungen des Lehrers und notiert das Ergebnis X_G und Y_G . Ein fauler Schüler wirft nur eine Münze und notiert das erzielte Ergebnis zweimal: X_F und Y_F .
- ▶ Berechne die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion von (X_G, Y_G) und von (X_F, Y_F) .

Beispiel: Trinomialverteilung

Ein Experiment, bei dem ein von drei möglichen Ereignissen mit Wahrscheinlichkeit π_1 , π_2 und π_3 ($\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$) auftritt, wird unabhängig voneinander n -mal wiederholt. Sei $\mathbf{X}$ ein drei-dimensionaler Zufallsvektor, dessen i -te Komponente angibt, wie oft das i -te Ereignis eingetreten ist.

Beispiel:

In einer Population mit Häufigkeiten π_1 , π_2 und π_3 der Genotypen aa , ab und bb wird eine Stichprobe vom Umfang n gezogen. Die Anzahlen X_1 , X_2 und X_3 der drei Genotypen ist dann **trinomialverteilt**.

Beispiel: Trinomialverteilung

Ein drei-dimensionaler diskreter Zufallsvektor $\mathbf{X}$ heißt **trinomialverteilt**, falls er Träger

$$T_X = \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) : x_i \in \{0, 1, \dots, n\} \wedge x_1 + x_2 + x_3 = n\}$$

und Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = f_{x_1, x_2, x_3}(x_1, x_2, x_3) = \frac{n!}{x_1! x_2! x_3!} \pi_1^{x_1} \pi_2^{x_2} \pi_3^{x_3}$$

besitzt.

Multinomialverteilung

Man schreibt kurz: $\mathbf{X} \sim \mathcal{M}_3(n, \boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \pi_3))$

Hierbei steht $\mathcal{M}_3$ für die **Multinomialverteilung** der Dimension 3.

Allgemein:

Ein $\mathcal{M}_d(n, \boldsymbol{\pi})$ -verteilter Zufallsvektor $\mathbf{X}$ hat

- ▶ Träger $T_{\mathbf{X}} = \{(x_1, x_2, \dots, x_d) : x_j \in \{0, 1, \dots, n\} \forall j \wedge \sum_{j=1}^d x_j = n\}$
- ▶ und Parameter $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \dots, \pi_d)$ mit $\pi_j \in [0, 1] \forall j$ und $\sum_{j=1}^d \pi_j = 1$.

Die Multinomialverteilung ist eine Verallgemeinerung der Binomialverteilung auf unabhängige Wiederholungen von identischen Zufallsexperimenten mit mehr als zwei möglichen Ergebnissen.

Für ihre Randverteilungen gilt: $X_i \sim \mathcal{B}(n, \pi_i)$.

Zufallsvektoren & multivariate Verteilungen

Zufallsvektoren

Stochastische Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Faltungen

Bedingte Verteilungen und Dichten

Bedingte Momente

Unabhängige Zufallsvariablen

Def.: Unabhängige Zufallsvariablen

Zufallsvariablen X, Y sind genau dann *stochastisch unabhängig*, wenn $\forall x \in T_X, y \in T_Y$ (X, Y diskret) bzw. $\forall x, y \in \mathbb{R}$ (X, Y stetig) gilt:

$$F_{X,Y}(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$$

und damit

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

(bzw. $P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$ im diskreten Fall.)

Vektoren von unabhängigen Zufallsvariablen

Allgemein: ZVn $X_1, X_2, \dots, X_n$ heißen **unabhängig**, falls

$$f_{X_1, \dots, X_n}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$$

d.h. für diskrete X_i :

$$P\left(\bigcap_i (X_i = x_i)\right) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$$

für alle $x_1, x_2, \dots, x_n$ aus den entsprechenden Trägern gilt.

- ▶ Zufallsvariablen sind stochastisch unabhängig, wenn ihre gemeinsame Verteilung dem Produkt ihrer Randverteilungen entspricht. Ihre gemeinsame Verteilung enthält dann also keine zusätzliche Information gegenüber den Randverteilungen.
- ▶ Analog zu stoch. Unabhängigkeit von Ereignissen A, B :

$$A \perp B \iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

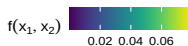
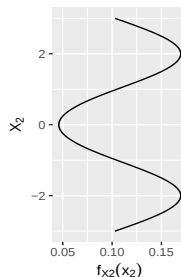
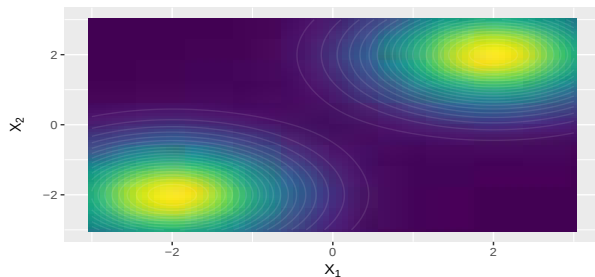
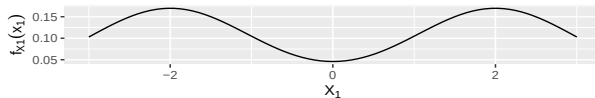
$$X \perp Y \iff P((X(\omega) \leq x) \cap (Y(\omega) \leq y)) = P(X(\omega) \leq x)P(Y(\omega) \leq y) \quad \forall x, y$$

$$\iff F_{X,Y}(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad \forall x, y$$

$$\iff f_{X,Y}(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \quad \forall x, y$$

Beispiel: Randverteilung & Gemeinsame Verteilung

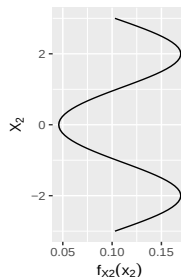
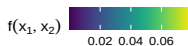
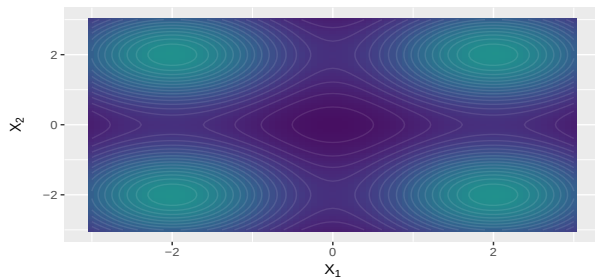
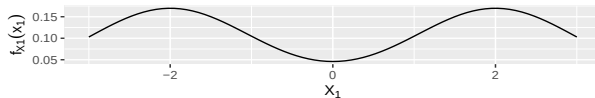
Abhängige Zufallsvariablen



$$f(x_1, x_2) \neq f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)$$

Beispiel: Randverteilung & Gemeinsame Verteilung

Unabhängige Zufallsvariablen



$$f(x_1, x_2) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2}(x_2)$$

Beispiel: Bernoulli-Kette

Sind $X_1, X_2, \dots, X_n$ jeweils Bernoulli-verteilt mit Parameter π und unabhängig, so heißt $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ **Bernoulli-Kette**.

Beispiel:

$n = 3$, $\pi = \frac{1}{6}$; wegen der Unabhängigkeit gilt dann z.B.

$$\begin{aligned} P(\mathbf{X} = (1, 0, 0)) &= P(X_1 = 1, X_2 = 0, X_3 = 0) \\ &= P(X_1 = 1) \cdot P(X_2 = 0) \cdot P(X_3 = 0) \\ &= \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6} \right)^2 = \frac{25}{216} \end{aligned}$$

Zufallsvektoren & multivariate Verteilungen

Zufallsvektoren

Stochastische Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Faltungen

Bedingte Verteilungen und Dichten

Bedingte Momente

Faltungen

Sind X und Y diskrete ZV mit Wahrscheinlichkeitsfunktionen $f_X(x)$ und $f_Y(y)$, so gilt für die Summe $Z = X + Y$:

$$\begin{aligned} P(X + Y = z) &= \sum_{x \in T_X} P(X = x, X + Y = z) \\ &= \sum_{x \in T_X} P(X = x, Y = z - x) \end{aligned}$$

falls $X \perp Y$ gilt außerdem:

$$\begin{aligned} &= \sum_{x \in T_X} P(X = x) \cdot P(Y = z - x) \\ &= \sum_{x \in T_X} f_X(x) \cdot f_Y(z - x) \end{aligned}$$

Faltungen

Def: Faltung von stochastisch unabhängigen, diskreten Zufallsvariablen

Die *Faltung* der stochastisch unabhängigen, diskreten Zufallsvariablen X und Y bezeichnet die Wahrscheinlichkeitsverteilung ihrer Summe $Z = X + Y$:

$$\begin{aligned} P(X + Y = z) = f_Z(z) &= \sum_{x \in T_X} f_X(x) \cdot f_Y(z - x) \\ &= \sum_{y \in T_Y} f_X(z - y) \cdot f_Y(y) \end{aligned}$$

Für *stetige* unabhängige ZVn X, Y mit $Z = X + Y$ gilt analog die **Faltung**

$$f_Z(z) = \int f_X(x) f_Y(z - x) dx = \int f_X(z - y) f_Y(y) dy$$

Bsp: Faltung zweier geometrischen ZV

Seien $X \sim \mathcal{G}(\pi)$ und $Y \sim \mathcal{G}(\pi)$ unabhängig.

Berechne Träger und Wahrscheinlichkeitsfunktion der Summe $Z = X + Y$.

Wie kann man Z interpretieren?

Negative Binomialverteilung

Die Verteilung der Faltung $X = X_1 + \dots + X_n$ mit $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \mathcal{G}(\pi)$; $i = 1, \dots, n$ ist eine **Negative Binomialverteilung** auf $T_X = \{n, n+1, n+2, \dots\}$ mit Parametern $n \in \mathbb{N}^+$ und $\pi \in (0, 1)$ und Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$f(x) = \binom{x-1}{n-1} \pi^n (1-\pi)^{x-n} I(x \geq n)$$

Wir schreiben: $X \sim \mathcal{NB}(n, \pi)$

Funktionen in R: `[dpqr]nbinom(size, prob)`

Beachte: Abweichende Definition in R – Träger ist $\mathbb{N}_0^+$!

Bsp: Faltung zweier Poisson-ZV

Sind $X \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ und $Y \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$ unabhängig, so ist die *Faltung* von X und Y wieder Poisson-verteilt mit Parameter $\lambda_1 + \lambda_2$:

$$(X + Y) \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$\begin{aligned}\text{Beweis: } P(X + Y = z) &= \sum_{x=0}^z f_X(x) \cdot f_Y(z-x) \\&= \sum_{x=0}^z \frac{\lambda_1^x}{x!} \exp(-\lambda_1) \frac{\lambda_2^{z-x}}{(z-x)!} \exp(-\lambda_2) \\&= \sum_{x=0}^z \frac{\lambda_1^x \lambda_2^{z-x}}{x!(z-x)!} \exp(-(\lambda_1 + \lambda_2)) \\&= \left(\sum_{x=0}^z \frac{z!}{x!(z-x)!} \lambda_1^x \lambda_2^{z-x} \right) \frac{\exp(-(\lambda_1 + \lambda_2))}{z!} \\&= \underbrace{(\lambda_1 + \lambda_2)^z}_{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = (a+b)^n} \frac{\exp(-(\lambda_1 + \lambda_2))}{z!}.\end{aligned}$$

Zufallsvektoren & multivariate Verteilungen

Zufallsvektoren

Stochastische Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Faltungen

Bedingte Verteilungen und Dichten

Bedingte Momente

Bedingte Verteilungen von diskreten ZVn

Def: Bedingte Verteilungs- & Dichtefunktion diskreter ZV

Die *bedingte Verteilungsfunktion* $F_{X|Y}(x|y)$ und die *bedingte Wahrscheinlichkeits- oder Dichtefunktion* $f_{X|Y}(x|y)$ einer diskreten ZV X gegeben $Y = y$, sind definiert für alle y mit $P(Y = y) > 0$:

$$F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x | Y = y) = \frac{P(X \leq x, Y = y)}{P(Y = y)}$$

$$f_{X|Y}(x|y) = P(X = x | Y = y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)}$$

$$= \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}$$

Folgerungen

Es gilt immer:

$$\begin{aligned}f_{X,Y}(x,y) &= f_{X|Y}(x|y) \cdot f_Y(y) \\ &= f_{Y|X}(y|x) \cdot f_X(x)\end{aligned}$$

Daraus folgt:

X und Y sind genau dann unabhängig wenn

$$\begin{aligned}f_{X|Y}(x|y) &= f_X(x) \\ \text{oder} \quad f_{Y|X}(y|x) &= f_Y(y)\end{aligned}$$

für alle x und y gilt.

Beispiel

Betrachte zwei unabhängige ZV $X \sim \mathcal{P}(\lambda_1)$ und $Y \sim \mathcal{P}(\lambda_2)$. Sei $Z = X + Y$. Dann gilt

$$X|Z = z \sim \mathcal{B}\left(z, \pi = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)$$

Beweis:

$$\begin{aligned} P(X = x|Z = z) &= \frac{P(X = x \cap Y = z - x)}{P(Z = z)} \\ &= \frac{\frac{\lambda_1^x}{x!} \exp(-\lambda_1) \frac{\lambda_2^{z-x}}{(z-x)!} \exp(-\lambda_2)}{\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^z}{z!} \exp(-(\lambda_1 + \lambda_2))} \\ &= \frac{z!}{x!(z-x)!} \frac{\lambda_1^x \lambda_2^{z-x}}{(\lambda_1 + \lambda_2)^z} = \binom{z}{x} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^x \underbrace{\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{z-x}}_{= \left(1 - \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)} \end{aligned}$$

Bedingte Verteilungen von stetigen ZVn

Betrachte die Zufallsvariablen X und Y mit gemeinsamer Dichte $f_{X,Y}(x,y)$.
Wir interessieren uns für die bedingte Verteilung von X gegeben $Y = y$.

“Problem”:

Es gilt $P(Y = y) = 0$ für alle y . Daher ist

$$P(X \leq x | Y = y) = \frac{P(X \leq x \wedge Y = y)}{P(Y = y)}$$

nicht definiert.

Bedingte Verteilungen von stetige ZVn

“Lösung:”

Betrachte W.keit bedingt auf sehr kleine Intervalle mit Länge δ – es gilt näherungsweise: $P(y - \frac{\delta}{2} \leq Y \leq y + \frac{\delta}{2}) = \int_{y-\delta/2}^{y+\delta/2} f_Y(u) du \approx f_Y(y) \delta$

$$\begin{aligned} \Rightarrow P(X \leq x | Y = y) &\approx P(X \leq x | y - \frac{\delta}{2} \leq Y \leq y + \frac{\delta}{2}) = \frac{P\left((X \leq x) \wedge (y - \frac{\delta}{2} \leq Y \leq y + \frac{\delta}{2})\right)}{P(y - \frac{\delta}{2} \leq Y \leq y + \frac{\delta}{2})} \\ &= \frac{\int_{-\infty}^x \left(\int_{y-\delta/2}^{y+\delta/2} f_{X,Y}(u, v) dv \right) du}{\int_{y-\delta/2}^{y+\delta/2} f_Y(u) du} \\ &\approx \frac{\int_{-\infty}^x f_{X,Y}(u, y) \delta du}{f_Y(y) \delta} \\ &= \int_{-\infty}^x \underbrace{\frac{f_{X,Y}(u, y)}{f_Y(y)}}_{\text{Dichte von } X|Y=y} du \end{aligned}$$

Bedingte Verteilungen von stetigen ZVn

Def: Bedingte Verteilungs- & Dichtefunktion stetiger ZV

Die *bedingte Verteilungsfunktion* einer stetigen ZV X , gegeben $Y = y$ ist

$$F_{X|Y}(x|y) := \int_{-\infty}^x \frac{f_{X,Y}(u,y)}{f_Y(y)} du$$

für alle y mit $f_Y(y) > 0$.

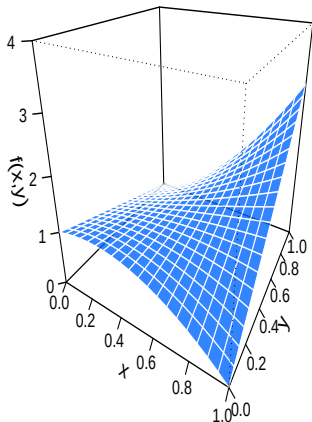
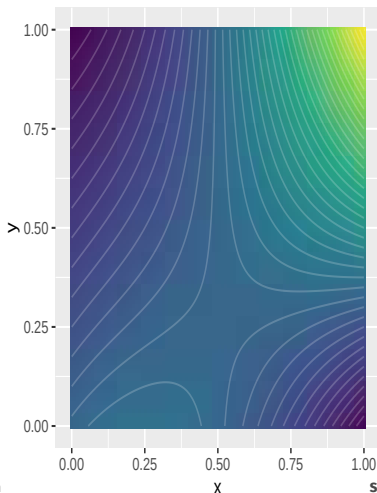
Die *bedingte Dichte* von X gegeben $Y = y$ ist somit

$$f_{X|Y}(x|y) := \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

Beispiel: Gemeinsame, bedingte und Rand-Dichten

Sei $(X, Y) \in [0, 1] \times [0, 1]$ ein stetiger Zufallsvektor mit gemeinsamer Dichte

$$f_{X,Y}(x, y) = (1 + x - y - 2x^2 + 4x^2y) \cdot I(x \in [0, 1]) \cdot I(y \in [0, 1]) :$$



Verteilung einer diskreten und einer stetigen ZV

Das Konzept von gemeinsamer und bedingter Verteilung lässt sich problemlos auch auf zwei Zufallsvariablen verallgemeinern, von denen eine diskret und eine stetig ist.

Bsp:

Bedingt binomialverteilte Zufallsvariable Y , deren Erfolgswahrscheinlichkeit π selbst eine Zufallsvariable X ist:

$$\begin{aligned} \text{Sei } X &\sim \mathcal{B}e(\alpha, \beta) \\ \text{und } Y|X &\sim \mathcal{B}(n, \pi = X) \end{aligned}$$

Beispiel: Die gemeinsame Verteilung

Die gemeinsame Verteilung von X und Y ist

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f(y|x) \cdot f(x) \\ &= \binom{n}{y} x^y (1-x)^{n-y} \cdot \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \\ &= \frac{1}{B(\alpha, \beta)} \binom{n}{y} x^{y+\alpha-1} (1-x)^{n-y+\beta-1} \end{aligned}$$

für $x \in [0, 1]$ und $y \in \{0, 1, \dots, n\}$.

Beispiel: Die bedingte Verteilung von $X|Y = y$

Für die bedingte Dichte $f(x|y)$ folgt:

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f(y)} \stackrel{(*)}{\propto} x^{y+\alpha-1} (1-x)^{n-y+\beta-1}$$

also: $X|Y = y \sim \mathcal{B}e(\alpha + y, \beta + n - y)$

Bei (*) haben wir ausgenützt, dass der Nenner $f(y)$ in

$$f(x|y) = \frac{f(x, y)}{f(y)}$$

nicht von x abhängt, also für $Y = y$ konstant ist.

Beispiel: Die Randverteilung von Y

Damit folgt für $f(y) = f(x, y) / f(x|y)$:

$$\begin{aligned} f(y) &= \binom{n}{y} \frac{B(y + \alpha, n - y + \beta)}{B(\alpha, \beta)} \\ &= \underbrace{\frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha) \Gamma(\beta) \Gamma(\alpha + \beta + n)}}_{\text{hängt nicht von } y \text{ ab}} \binom{n}{y} \Gamma(\alpha + y) \Gamma(\beta + n - y) \end{aligned}$$

für $y = 0, \dots, n$.

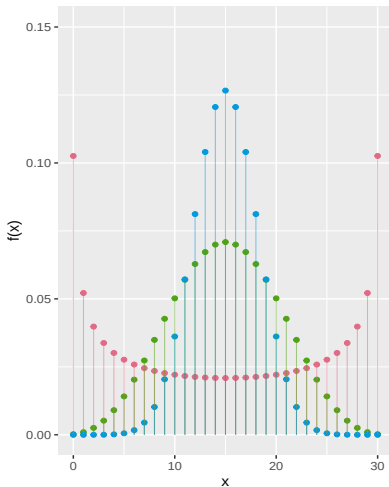
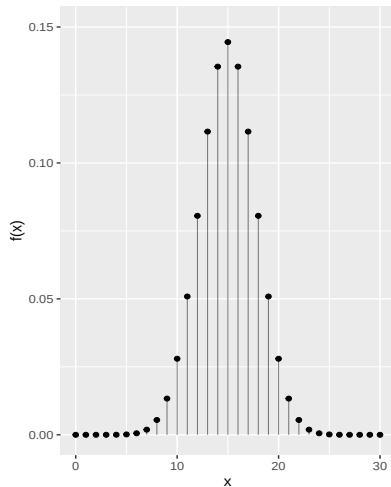
Diese Verteilung heißt “**Beta-Binomialverteilung**” mit Parameter $n \in \mathbb{N}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$:

$$Y \sim \mathcal{BB}(n, \alpha, \beta)$$

Inhaltlich: Verteilung der Anzahl Erfolge in n Versuchen bei unabhängigen Bernoulliexperimenten mit variierender Erfolgswahrscheinlichkeit (genauer: Beta-verteilter Erfolgsw.keit).

Beta-Binomial-Verteilung

B($n = 30$, $p = 0.5$) und Beta-Binomial-Verteilungen



$\alpha, \beta = 0.5$ in rot; $\alpha, \beta = 5$ in grün; $\alpha, \beta = 50$ in blau

Zufallsvektoren & multivariate Verteilungen

Zufallsvektoren

Stochastische Unabhängigkeit von Zufallsvariablen

Faltungen

Bedingte Verteilungen und Dichten

Bedingte Momente

Bedingte Momente

Def: Bedingte Momente von Zufallsvariablen

Völlig analoge Definitionen basierend auf den bedingten Dichten – es gilt:

$$E(X|Z = z) := \begin{cases} \sum_{x \in T_X} x P(X = x | Z = z) & X \text{ diskret} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Z}(x|Z = z) dx & X \text{ stetig} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X|Z = z) &:= E[(X - E(X|Z = z))^2 | Z = z] \\ &= \begin{cases} \sum_{x \in T_X} (x - E(X|Z = z))^2 P(X = x | Z = z) & X \text{ diskret} \\ \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X|Z = z))^2 f_{X|Z}(x|Z = z) dx & X \text{ stetig} \end{cases} \end{aligned}$$

Beachte:

- ▶ $E(X|Z = z)$ ist ein *konkreter Zahlenwert*, der eine Eigenschaft der bedingten Verteilung von X für eine feste Bedingung $Z = z$ beschreibt.
- ▶ $E(X|Z)$ ist als Funktion der Werte von Z selbst wieder eine *Zufallsvariable*.

Satz vom iterierten Erwartungswert

Satz vom iterierten Erwartungswert

Für beliebige Funktionen g und Zufallsvariablen X, Z gilt:

$$E(E(g(X)|Z)) = E(g(X))$$

Es gilt also auch: $E(E(X|Z)) = E(X)$

Beweis (diskreter Fall):

$$\begin{aligned} E_Z(E_{X|Z}(g(X)|Z)) &= \sum_{z \in T_Z} E_{X|Z}(g(X)|Z = z)P(Z = z) = \sum_{z \in T_Z} \sum_{x \in T_X} g(x)P(X = x|Z = z)P(Z = z) \\ &= \sum_{x \in T_X} \sum_{z \in T_Z} g(x)P(X = x, Z = z) = \sum_{x \in T_X} g(x)P(X = x) \\ &= E(g(X)) \end{aligned}$$

Satz von der totalen Varianz

Satz von der totalen Varianz

Für beliebige Zufallsvariablen X, Z gilt:

Die Varianz von X ist die Summe der erwarteten bedingten Varianz von X gegeben Z und der Varianz der bedingten Erwartung von X gegeben Z :

$$\text{Var}(X) = E(\text{Var}(X|Z)) + \text{Var}(E(X|Z))$$

- Analog zur *Streuungszerlegung* in geschichteten Stichproben mit schichtweisen Mittelwerten $\bar{x}_j$ und schichtweisen Varianzen

$$s_{xj}^2, j = 1, \dots, r -$$

“Gesamtvarianz = Varianz innerhalb der Schichten + Varianz zwischen den Schichten”:

$$\tilde{s}_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^r n_j \tilde{s}_{xj}^2 + \frac{1}{n} \sum_{j=1}^r n_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2$$

Satz von der totalen Varianz - Beweis

Es gilt: $\text{Var}(X|Z) = E(X^2|Z) - (E(X|Z))^2$, also auch

$$\begin{aligned} E_Z(\text{Var}_{X|Z}(X|Z)) &= E_Z(E_{X|Z}(X^2|Z)) - E_Z\left(\left(E_{X|Z}(X|Z)\right)^2\right) \\ &= E_X(X^2) - E_Z\left(\left(E_{X|Z}(X|Z)\right)^2\right) \\ &= E_X(X^2) - E_X(X)^2 + E_X(X)^2 - E_Z\left(\left(E_{X|Z}(X|Z)\right)^2\right) \\ &= \text{Var}_X(X) - \left(E_Z\left(\left(E_{X|Z}(X|Z)\right)^2\right) - \underbrace{E_X(X)^2}_{=E_Z(E_{X|Z}(X|Z))^2}\right) \\ &= \text{Var}_X(X) - \text{Var}_Z(E_{X|Z}(X|Z)) \\ \implies \text{Var}(X) &= E(\text{Var}(X|Z)) + \text{Var}(E(X|Z)) \end{aligned}$$